



SUBVISION

Plataforma de Inspección Inteligente para Acuicultura

Manual de Usuario, Identidad Gráfica y Especificaciones de Arquitectura Técnica.

RESUMEN DE CAPACIDADES DEL PROTOTIPO

- Cerebro IA: Modelos DeepSeek-V3 & DeepSeek-R1 integrados.
- Base de Datos: Supabase PostgreSQL Cloud para persistencia.
- Visor 3D: Representación de jaulas y telemetría interactiva WebGL.
- Notificaciones: Canal Automatizado de Alertas vía API de WhatsApp.

DESARROLLADO POR:
Noweb Labs

PREPARADO PARA:
Servirov

FECHA DE EMISIÓN:
Julio 2026 (Versión 1.3.0)

IDENTIDAD GRÁFICA DE SUBVISION

La identidad de SUBVISION combina el entorno oceanográfico con la precisión tecnológica. Su diseño visual utiliza contrastes marcados para facilitar la visibilidad en ambientes industriales y de altamar.

1. Logotipo y Concepto Visual



El logotipo representa las ondas de propagación acústica (sonar) utilizadas para escaneo submarino. La letra "S" central simboliza la jaula acuícola y las corrientes marinas. Su diseño circular cerrado denota seguridad e integridad estructural.

2. Paleta de Colores Corporativos



Azul Cyan (Primario)
#0891B2



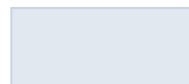
Azul Sky (Acento)
#38BDF8



Pizarra (Dark)
#0F172A



Gris Carbón (Texto)
#334155



Líneas (Bordes)
#E2E8F0



Fondo Claro
#F8FAFC

3. Tipografía y Jerarquías de Texto

El sistema utiliza familias tipográficas lineales y limpias (Sans-serif) para facilitar la lectura de telemetría y datos densos en pantallas de control.

Uso / Rol	Fuente del Sistema	Tamaño	Estilo
Títulos de Sección	Helvetica-Bold	16 pt	Negrita (Cyan/Slate)
Subtítulos de Tarjeta	Helvetica-Bold	11 pt	Negrita (Slate)
Cuerpo de Texto	Helvetica	9.5 - 10 pt	Regular (Slate 700)

MANUAL DE USUARIO: ACCESO Y DASHBOARD

A. Pantalla de Acceso Seguro (Login)

Es el punto de entrada oficial para operadores de ROV, buzos técnicos y administradores de la plataforma SUBVISION.

- Autenticación robusta que separa perfiles (Piloto de Inspección vs. Administrador general).
- Control de redirección automático según rol al ingresar al sistema.
- Validación visual de errores de credenciales en tiempo real.

Boceto / Wireframe

Diseño Final

B. Dashboard de Informes de Inspección

Es el panel principal que centraliza y organiza los reportes de anomalías estructurales recopilados durante las inmersiones de los ROVs.

- Filtros inteligentes por centro de cultivo (Huito, Apiao, Quellón).
- Ficha técnica con coordenadas, piloto, gravedad del daño y detalles.
- Botón "Abrir Visor 3D" que mapea espacialmente el incidente en la jaula exacta.

Boceto / Wireframe

Diseño Final

MANUAL DE USUARIO: ESTRUCTURAS Y BITÁCORAS DIARIAS

C. Módulo de Estructuras e Instalaciones

Facilita la visualización del estado físico tridimensional y la telemetría mecánica de la red de fondeo y las jaulas.

- Gráfico de telemetría de tensiones (en kN) que alerta sobre posibles fatigas de cabos.
- Vista matricial rápida del centro de cultivo con indicación visual de anomalías activas.
- Acceso directo para inspeccionar jaulas específicas en el Visor 3D.

Boceto / Wireframe

Diseño Final

D. Checklist de Inspección y Bitácora

Permite a la tripulación completar la bitácora pre-operativa de los ROVs y buceos, garantizando el cumplimiento de normas de la Autoridad Marítima.

- Formulario paso a paso de verificación del sistema (motores, visibilidad, etc.).
- Asistente de Inteligencia Artificial que traduce notas libres o voz a datos estructurados.
- Autocompletado automático de la planilla mediante procesamiento de lenguaje natural.

Boceto / Wireframe

Diseño Final

MANUAL DE USUARIO: ASISTENTE AI Y ALERTAS WHATSAPP

E. Asistente AI Multimodal (DeepSeek)

Consola técnica de inteligencia artificial que asiste en la interpretación de anomalías y sugerencias de reparación estructural.

- Carga directa de ecogramas, sonares de barrido lateral y fotografías submarinas.
- Procesamiento avanzado mediante modelos de razonamiento lógico DeepSeek.
- Generación automática de sugerencias técnicas en base a manuales y normativas.

Boceto / Wireframe

Diseño Final

F. Canal de Notificaciones y WhatsApp

Módulo de comunicación operacional que vincula los diagnósticos de fallas de la IA con el equipo de buzos en terreno.

- Panel de reglas para despachar alertas automáticas en caso de roturas críticas.
- Simulador de interfaz móvil para verificar los mensajes salientes.
- Botón de test manual para alertar instantáneamente a buzos y supervisores.

Boceto / Wireframe

Diseño Final

INFORME TÉCNICO: ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍAS

La arquitectura técnica de SUBVISION se diseñó con un enfoque modular, de alta cohesión y bajo acoplamiento, optimizando los tiempos de procesamiento en alta mar.

A. Capa de Presentación (Frontend y Estilos)

- React 19 & TypeScript 6.0: Arquitectura de componentes declarativos con tipado estricto para evitar excepciones en producción.
- Vite 8.1: Herramienta de compilación ultrarrápida que optimiza el bundling para cargas en conexiones satelitales restringidas.
- Tailwind CSS 4.0: Utilizado para desarrollar la interfaz en modo oscuro (Glassmorphism), aplicando gradientes armónicos y desenfoques visuales que facilitan el trabajo nocturno en cubierta.

B. Base de Datos en la Nube (Supabase Cloud)

- Supabase (PostgreSQL): Almacenamiento estructurado relacional que gestiona la telemetría de las jaulas, las alertas operativas y las bitácoras diarias de buceo.
- API REST & Seguridad RLS (Row Level Security): Garantiza que los informes de cada centro sean accesibles únicamente por personal autorizado por Servirov Ltda.

C. Procesamiento Conversacional e IA (DeepSeek Unified API)

- DeepSeek-V3: Modelo de lenguaje fluido para la redacción de alertas automáticas y chats de asistencia técnica rápida.
- DeepSeek-R1 Distill: Modelo enfocado en el razonamiento matemático y físico para el análisis estructurado de anomalías complejas de cabos y tensores, cruzando telemetría en tiempo real.

D. Motor de Renderizado (Visor Estructural 3D)

- WebGL Canvas API: Visor interactivo en tres dimensiones desarrollado de forma nativa en el cliente, permitiendo girar, hacer zoom y examinar la distribución geométrica exacta de los centros de cultivo y sus puntos de anclaje sin sobrecargar el servidor.
-

